

Элементы комбинаторики (осн. правила; сочетания, перестановки, размещения с повторением и без)

комбинаторика - это область математическая которая изучает вопросы о том Сколько различных комбинации подчинённых тем плеваний это условие может составить из заданных объектов. в комбинаторике две основных правила: Правило суммы — если объект А можно выбрать способами, а объект В можно выбрать способами, то объект «А или В» можно выбрать $n + m$ способами.

- **Правило произведения** — если объект А можно выбрать n способами и после каждого такого выбора объект В можно выбрать m способами, то для пары «А и В» есть $n \cdot m$ вариантов выбора
- комбинации которые отличаются только в составка называется

сочетание: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

- Если только по порядку отличаться их называется **перестановка:** $P_m = m!$
- когда и состав и порядок отличается тогда их называется

размещение: $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$

- **Теория вероятности** - это наука позаконмерности случайно элементы отражающие в абстрактные форме статические закономерности массовых явлений.
- основные понятия ТВ: испытание, события и случайная величина:
 - 1. **случайная величина** - это осуществление некоторого комплекса условий которые может быть разприведён не ограниченное число.

2. Пространство элементарных соб. Классификация собы.

- это совокупность всех возможных исходов эксперимента при этом каждый исход называется Элементарные события. Пространство- Ω , исход - ω , E_x :
- **события эквивалентности:** называется эквивалентными если они составлены из одних и тех же элементарных исходов.
- **несовместные события:** две события А,В называются несовместными если в результате данного испытания появления одного из них исключает появление другого.
- **совместными событиями:** две события А и Б называются совместными если в результате данного испытания появления одного из них не исключает появления другого.
- **единственным возможными:** событиями если в результате испытания наступает хотя бы одно из этих.
- **равновозможными событиями:** если по условию испитания не основные читать которые либо из них более возможно чем любое другое

3. Операции над событиями

- 1.сумма события: А и В называется С которая наступает т и т.т. к. наступает хотя бы одно из событий А или В.
2. произведение событий: А и В на. События С которая наступает т и т.т.к. наступает события А и В одновременно.
3. разности события: события А и В называются события С которые наступает т и т.т.к либо А произойдёт а события В не произойдёт.

4. Классическое определение вероятности

применяется в том случае, когда пространство элементарных исходов Ω конечно, и все исходы, входящие в него, равновозможны. Вероятностью события А называется число $P(A) = m/n$, где m — число исходов, благоприятствующих событию А, n — общее число исходов. **Свойства**, вытекающие из классического определения вероятности: 1) $P(A) \geq 0$ для любого события А;

2) вероятность достоверного события $P(\Omega) = 1$;

3) $P(A + B) = P(A) + P(B)$, если события А и В несовместны.

Пример 1. Студент выучил 20 из 25 вопросов к экзамену. Билет содержит 3 вопроса. Какова вероятность, что он ответит на них верно?

Решение. $P(A) = C_{3,20}/C_{3,25} = (20!3!22!)/(17!3!25!) = 3 \cdot 19/23 \cdot 5 = 0.496$

5. Статистическое и геометрическое определ. вер.

Статистическое: вероятности события А называется предел которому стремиться относительно частота наступления событий когда n стремится бесконечности. $\Gamma(A)=m/n$

Геометрическое определение вероятности: если пространство элементарных исходов Ω является подмножеством $\mathbb{R}$ или $\mathbb{R}^2, \dots, \mathbb{R}^n$, при этом рассматриваются только такие подмножества, которые имеют конечную меру, а вероятность выбора точки, принадлежащей любому подмножеству А множества Ω , зависит только от меры этого подмножества и не зависит от его формы или расположения внутри Ω . В качестве меры в $\mathbb{R}$ используется длина; в $\mathbb{R}^2$ — площадь; в $\mathbb{R}^3, \dots, \mathbb{R}^n$ —объем. Вероятностью события А называется число $P(A) = \mu(A)/\mu(\Omega)$, равное отношению меры множества А к мере множества Ω . **Свойства**, вытекающие из геометрического определения вероятности: 1) $P(A) \geq 0$ для любого события А; 2) вероятность достоверного события $P(\Omega) = 1$; 3) $P(A + B) = P(A) + P(B)$, если события А и В несовместны.

Пример: абонент набирает последние 3 номера, цифры различные, Найдти вероятность того что набрана верно цифры? Ans: А- " набор вероятно цифры". $P(A)=m/n$
 $n=A3,10=10!/7!=720.$, $m=1$ $p(A)=1/720$

6. Аксиоматическое построение теории веро.

Пусть каждому событию А, заданному на пространстве Ω поставлено в соответствие число $p(A)$. Числовую функцию p называют вероятностью, если она удовлетворяет трем аксиомам:

1. $(A) \geq 0, \forall A$. (Аксиома неотрицательности)
2. $(\Omega) = 1$. (Аксиома нормированности)
3. Для любых попарно несовместных событий $A_1, \dots, A_n, \dots$ справедливо равенство: $p(A_1 + \dots + A_n + \dots) = p(A_1) + \dots + p(A_n) + \dots$ (Расширенная аксиома сложения).

Свойства, вытекающие из аксиоматического определения вероятности:

1. Вероятность противоположного события $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$. Доказательство. $\Omega = A + \bar{A}$, А и $\bar{A}$ несовместны. $(\Omega) = p(A + \bar{A}) = p(A) + p(\bar{A}) =$

7. Теорема сложения веро. произвольных событий

Теорема о сложении вероятностей: Вероятность появления одного из двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий. $P(A+B)=P(A)+P(B)$. **Пример:** Если в урне есть 5 красных и 3 синих шара, вынимается один шар: А: событие "шар красный", $P(A)=5/8$ В: событие "шар синий", $P(B)=3/8$ Ans: $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)=5/8+3/8-0=1$

8. Условная вероя. Теорема умножения вероя.

Условной вероятностью: $P(A|B)=P(B|A)$ (два обозначения) называют вероятность события В, вычисленную в предположении, что событие А уже наступило.

Теорема умножения вероятностей: двух событий равна произведению вероятностей одного из них на условную вероятность другого, вычисленную при условии, что первое имело место. $P(AB)=P(A) \cdot P(B|A)$

9. Независимые соб. Теор. умнож. для независимых соб.

независимые: две события независимые если появление одного из них не изменяет вероятности появления другого: $P(A)=P_B(A)$, $P(B)=P_A(B)$

Теорема: Если случайные события независимы, то вероятность их совмещения есть: $P(AB)=P(A) \cdot P(B)$

Опр :Группа событий - $A_1A_2...A_n$ называется независимой в совокупности, если любые события этой группы не зависят от произведения любого числа оставшихся $P(A_1,A_2, \dots, A_n)=P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n)$

10. числовая функция.

вероятность события называется числовая функция заданная на Сигма алгебре на события которые каждому событию А ставится соответствие числа Р от А так что выполняется три аксиома:

1. аксиома не отрицательна
2. аксиома нормированности
3. аксиома счётный аддитивности **Пример:** Функция линейной зависимости: $f(x)=3x+2$, if $x=1$, $f(1)=3*1+2=5$

11. Вероятность появления хотя бы одного события.

Вероятность появления хотя бы одного из событий, независимых в совокупности, равна разности между единицей и произведением вероятностей противоположных событий. OR вероятности появления хотя бы одной из событий $A_1, A_2, A_3 \dots A_n$ независимо в совокупности равно разности между единицы и произведение вероятности противоположные события. $P(A_1)=A_1, A_2, \dots, A_n$, $P(A^c)=q_1=1-P_1$, $P(A)=1-q_1*q_2 \dots q_n$. This has the proof... the ex is the student test.

12. Формула полной вероятности.

Формула полной вероятности – следствие обеих основных теорем теории вероятностей. Пусть требуется найти вероятность события А, которое может произойти вместе с одним из событий $H_1, H_2, \dots, H_n$, образующих полную группу несовместных событий. События $H_1, H_2, \dots, H_n$ называются гипотезами.

$P(A)=P(H_1)P(A|H_1)+P(H_2)P(A|H_2)+\dots+P(H_n)P(A|H_n)$, $P(A)=\sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)$ **Пример:** Предположим, бросается игральный кубик. Событие А: выпадает чётное число. Кубик можно разбить на 3 несовместных подмножества: B_1 : выпало число 2, B_2 : выпало число 4, B_3 : выпало число 6. Тогда вероятность А (выпадения чётного числа): $P(A)=P(A \cap B_1)+P(A \cap B_2)+P(A \cap B_3)$. $P(B_1)=1/6$, $P(B_2)=1/6$, $P(B_3)=1/6$ $P(A|B_i)=1$, так как каждое B_i гарантирует выполнение А.

$P(A)=1/6+1/6+1/6=0.5$.

13. Формула Байеса.

Формула Байеса – следствие теоремы умножения и формулы полной вероятности. Пусть $H_1, H_2, \dots, H_n$ – полная группа несовместных гипотез. Вероятности гипотез до опыта известны и равны соответственно $P(H_1), P(H_2), \dots, P(H_n)$. Произведен опыт, в результате которого произошло событие А. Факт появления события А позволяет произвести переоценку вероятностей гипотез, вычислив $P(H_i | A)$ по формуле: $P(H_i | A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{P(A)}$ **Пример:** Пусть: У 1% населения ($P(B_1)=0.01$) есть редкое заболевание. У 99% населения ($P(B_2)=0.99$) заболевания нет. Тест на заболевание: ($P(A | B_1)=0.95$). ($P(A | B_2)=0.05$). Человек получил положительный результат теста (А). Какова вероятность, что он действительно болен ($P(B_1 | A)$)?

1. Найдём полную вероятность $P(A)$:

$P(A)=P(A | B_1) \cdot P(B_1)+P(A | B_2) \cdot P(B_2)$.

$P(A)=0.95 \cdot 0.01+0.05 \cdot 0.99=0.0095+0.0495=0.059$.

14. Независимые испыт. Бернулли. Теорема Бернулли.

Пусть некоторые эксперименты повторяются n раз причём результат каждого повторен не зависит от исхода предыдущие повторные вот эти называется Независимо повторное испытание. Испытание обернули - это последовательность n идентична испытания удовлетворяет следующие условия их (3):

1. каждый испытание имеет два исхода которые являются взаимно несовместными и противоположными.

2. вероятности успеха постоянного всех испытания. (у, Н). $P(y)=P^*P(H)=q$ все n испытания независимы

Если производиться из серии из n независимых испытаний вернули каждый из которого вероятности успеха равно p, то вероятности того что успех в "n" испытания появится равно n раз вычисляется по формуле: $P_n(m)=C_n^m p^m q^{n-m}$. данные формула называется формула бернулли.

Пример: В урне находятся три белых и два чёрных шара. Наудачу вынимаются два шара. Успехом считается то, что вытащенные шары одного цвета. Такой эксперимент проводится четыре раза. Найти вероятность того, что успех наступит а) три раза, Решение. Имеем схему Бернулли с $n = 4$ и $p = 0,4$. а). $P_4(3) = C^3_4 \cdot 0,4^3 \cdot 0,6 = 4 \cdot 0,064 \cdot 0,6 = 0,1536$.

15. Следствия из формулы Бернулли. Наивероятнейшее число появления события в последовательности независимых испытаний.

Следствия формулы Бернулли: $P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$. в силу свойств биномиальных коэффициентов

- $P_n(n) = p^n$ (вероятность успеха в каждом испытании);
- $P_n(0) = q^n$ (вероятность неудачи в каждом испытании);
- $P_n(n-1) = np^{n-1}q$ (вероятность ровно одной неудачи);
- $P_n(1) = npq^{n-1}$ (вероятность ровно одного успеха);
- $P_n(0) + P_n(1) + \dots + P_n(n) = 1$.

Наивероятнейшее число: рассматриваем испытания бернолей и число появления события А в m_0 , наступление в p_1 независимые испытания называется невероятнейшихся если вероятности осуществления этого события ($P_n(m_0)$) по крайней мере наименьшей вероятности других событий $P_n(m)$ при любом (m): $P_n(m_0) \geq P_n(m)$

Непосредственными выкладками получаем $\frac{P_n(k)}{P_n(k-1)} = \frac{np + p - k}{kq} + 1$.

- Если $k < np + p$, то $P_n(k) > P_n(k-1)$.
- Если $k > np + p$, то $P_n(k) < P_n(k-1)$
- Если $k = np + p$, то $P_n(k) = P_n(k-1)$

16. Формула Пуассона.

Если число испытаний n по схеме Бернулли велико, а вероятность успеха p в одном испытании мала, причём произведение $np = \lambda$ является небольшим, то вероятность $P_n(k)$ приближенно вычисляется по следующей формуле:

$P_n(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $\lambda = np$ **Замечания:**

- 1) для грубых приближенных вычислений формулой Пуассона можно пользоваться при $n \geq 10$, для более точных при $n \geq 30$;
- 2) параметр $\lambda = np$ для грубых вычислений должен быть ≤ 3 , для более точных $\lambda \leq 2$. **Пример:** Пусть в среднем на 1000 деталей находится 5 бракованных ($\lambda=5$). Какова вер. того, что в партии из 1000 деталей окажется: 1. Ровно 3 бракованных?

1. Вероятность для $k=3$ $P(3) = \frac{5^3}{3!} e^{-5} = 0.1404$,

17. Локальная теорема Муавра-Лапласа

Если вероятности p появления события А в каждом испытании постоянно и отлично от 0 до 1 то вероятность того что события А появится в n испытания равно ($q=1-p$), $P_n(m) = \frac{\phi(x)}{\sqrt{npq}}$,

$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ это наз фун Гаусса. а x это: $x = \frac{m-np}{\sqrt{npq}}$

$\Phi(x)$ обладает следующие свойства:

- она является чётным
- функция $f(x)$ является монотонной убывающий
- ($x > 4$, $\Phi(x) = 0$)

Пример: В схеме Бернулли проведено $n=100$ испытаний, вероятность успеха в каждом испытании $p=0.3$. Найти вероятность того, что число успехов равно $k=35$. **Решение:** $\mu=np=100 \cdot 0.3=30$, $\sigma=\sqrt{np(1-p)}=\sqrt{100 \cdot 0.3 \cdot 0.7}=\sqrt{21} \approx 4.58$. $P(X=35)=0.0478$.

18. Интегральная теорема Муавра-Лапласа. Следствие интегральной теоремы Муавра-Лапласа.

Если вероятности наступление события Ф в каждом испытании постоянно и отличит на 0 то вероятность того что события А появится в n испытания от m_1 до m_2 раза: $P_n(m_1, m_2) = \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1)$ (это формула называется формула интегральной Лаплас где $x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}$, $x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}$,

$\Phi_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-x^2/2} dx$

Следствие интегральной теоремы Муавра-Лапласа:

вероятность того что относительно чистота появления успеха в "n" независимых испытаний обернули (m/n) отклониться от вероятности P не более чем на $\varepsilon > 0$ может найдено по формуле:
$$P(|\frac{m}{n} - P| \leq \varepsilon) \approx 2\Phi(0(\varepsilon \sqrt{n/pq}))_{\text{Док.}}$$

19. Понятие случайной величины. Функция распределения случайной величины и ее свойства. Дискретные и непрерывные случайные величины.

случайной величины: числовая функция $X(\omega)$ заданная на пространстве элементарных исхода Ω называется случайной величины если: $\forall x \in R \{ \omega: X(\omega) < x \}$ является событие, то есть случайно величины- это числовая функция значение которой зависит от того какой именно элементарных исхода произошёл в результате случайной эксперимента. **функцией распределения случайная:** Для изучения свойства случайной величины необходимо знать правила позволяющий находить вероятности того что случайная величина принял некоторые значения(значение из некоторого интервала) такого правила называется законы распределения случайной величины. Общие закон распределения является функцией распределения случайная величина. Опр: функции распределения вероятности случайная величина X называется функция: $F(x) = P(X < x) \quad \forall x \in R$. **Свойства Функция случайной величины:**

- её значение от 0 до 1
- $X_1 < X_2 \Rightarrow F(X_1) \leq F(X_2)$, $F(x_1) = P(x < X_1)$, $F(x_2) = P(x < X_2)$
- вероятность того что $P(X_1 < X < X_2) = F(X_2) - F(X_1)$
 - $P(X_1 < x < X_2) = P(X < X_2) - P(X < X_1) = F(X_2) - F(X_1)$
- Фун. явля. непрер. слева или фун. является непрерывного точки.

20. Дискретная случайная величина (ДСВ). Ряд распределения дискретной случайной величины. Математические операции над ДСВ

ДСВ: случайно величина называется дискретным если множество его все значения конечно или чётное.

непрерывно случайно величина - это величина которая может принимать все значения из некотором конечного или бесконечного промежутки числовой асы

Смешанные случайная величина: если она может принимать как дискретный и непрерывные значения.

Ряд распределение ДСВ - это таблица в которой в первой старике перечислена порядок возрастания все значения случ. Вел., а во второй строке перечислена соответствующим вероятности.

X	X1	X2	...	Xn
P	P1	P2		Pn

Независимой случайно величина:

две случайно величина называется независимой если закон распределения одно из них не меняются от того какие возможности значения приняли другая величина, противном случае случайная величина называется **зависимой**.

Математические операции над ДСВ

1. **произведение случайно величина X на постоянной величины A** называется случайно величина которая принимает значение kx_i с тем же вероятности P_i то **есть:**

KX:	KX	KX1	KX2	...	KXn
	Pi	P1	P2		Pn

- Случайное величина X^L называется случайной величина которая принимает значение $(X^L \dots X^L_{i..} \cdot P_i)$ то ряду распределения:

X^L :	X^L_i	X^L_1	X^L_2	...	X^L_n
	Pi	P1	P2		Pn

- **Сложение:** сумма разности (произведения) случайных величина называется случайно величина которая принимает все возможно значение: $x+y$ $(x-y, xy)$, $x_i+y_i(x_i+y_i, xy_i) \quad (i=1, n, \quad j=1, m)$ с вероятностями p_{ij} такими что случайная величина принимает значение x_1 а случ.вел. y_i принит y_j , другим словом: $P_{ij} = P((X=x_i)(y=y_j))$

21. Числовые характеристики ДСВ и их свойства

Основными характеристиками ДСВ являются **математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение:**

математическое ожидание: Математическим ожиданием дискретной случайной величины называют сумму произведений всех ее возможных значений на их вероятности:

$$M(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Свойства математического ожидания: 1. $M(C) = C$ 2. $M(k \cdot x) = k \cdot M(x)$ 3. $M(x+y) = M(x) + M(y)$ 4. $M(xy) = M(x) \cdot M(y)$ 5. $M(x+C) = M(x) + C$ 6. $M(x - M(x)) = 0$.

Дисперсией случайной величины: дисперсией случайной величины X называют математическое ожидание квадрата отклонения слу. вел. от ее математического ожидания: **$D(x) = M(x - M(x))^2$.**

Свойства Дисперсией случайной величины: 1. $D(c) = 0$, 2. $D(k \cdot x) = k^2 \cdot D(x)$ 3. $D(x) = M(x^2) - (M(x))^2$ 4. $D(x+y) = D(x) + D(y)$.

Средним квадратическим отклонением: случайной величины называют квадратный корень из дисперсии: $\sigma(x) = \sqrt{D(x)}$

22. Непрерывная случайная величина (НСВ). Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины и ее свойства

Непрерывно случайная величина: X называется непрерывно если его функция распределения $f(x)$ является непрерывно на все числа X, НСВ X $F(x)$, $\forall x \in R$. И диффири для всех числа ассы R, кроме некоторых отдельных точек. **Свойства:** вероятности того что непрерывное случайное величина принята конкретные отдельные взятые значения равно 0.

Функцией плотности: вероятности непрерывной случайной величины X называется функция $f(x) = F'(x)$ (производная от функции распределения). Таким образом, функцию распределения непрерывной случайной величины $F(x)$ можно представить в виде: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ **Свойства:**

1. функция плотности не отрицательна на всех числовой прямой: $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in R$, $f(x) = F'(x) \geq 0$

2. Вер. того что: $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$, $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$ 3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = P(-\infty < X < \infty) = 1$

4. $P(x < X < x + \Delta x) \approx f(x) \cdot \Delta x$, $\Delta x \rightarrow 0$

$$P(x < X < x + \Delta x) = P(x \leq X < x + \Delta x) \approx F(x + \Delta x) - F(x)$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta F}{\Delta x} \right) = F'(X) = F(x) \quad , \Delta F \approx f(x) \cdot \Delta x$$

23. Числовые характеристики НСВ и их свойства

Основными характеристиками НСВ являются **математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение:**

математические ожидания: Непрерывно случайная величина называется $M(X)$, $M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

(несобственный интеграл должен сходится абсолютно).

Свойства математического ожидания: 1. $M(C) = C$ 2. $M(k \cdot x) = k \cdot M(x)$ 3. $M(x+y) = M(x) + M(y)$ 4. $M(xy) = M(x) \cdot M(y)$ 5. $M(x+C) = M(x) + C$ 6. $M(x - M(x)) = 0$.

Дисперсия: дисперсия непрерывная величина определяется так же как для дискретной случайной величины, то есть это математическое ожидание квадратные отклонение случайная величина от его математические ожидания.

$$D(x) = M(x - M(x))^2, \quad D(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(x))^2 f(x) dx$$

Свойства Дисперсией случайной величины: 1. $D(c) = 0$, 2. $D(k \cdot x) = k^2 \cdot D(x)$ 3. $D(x) = M(x^2) - (M(x))^2$ 4. $D(x+y) = D(x) + D(y)$

Средним квадратическим отклонением: случайной величины называют квадратный корень из дисперсии: $\sigma(x) = \sqrt{D(x)}$

24. Мода, медиана. Квантили. Понятие процентной точки. Моменты случайных величин. Асимметрия, эксцесс.

Мода: $Mo(X)$ случ. величины X - наз-ся ее наиболее вероятное значение (для которого вер-сть p_i или плотность вер-сти $\varphi(x)$ достигает max). Если вер-сть или плотность достигает max в неск точках, распредел-е наз-тся полимодальным. Example: Найдем моду для распределения плотности: $f(x) = 3x^2, 0 \leq x < 1$, Максимальное значение $f(x)$: $f'(x)=0$. $f'(x)=6x, f'(x)=0 \Rightarrow x=0$ $f(0)=0, f(1)=3 \cdot 1^2=3$ Таким образом, мода $X_{mode}=1$

Медиана: $Me(X)$ непрерывной случ. вел. X наз-тся такое ее значение, для которого $P(X < Me(X)) = P(X > Me(X)) = 0,5$, т.е. вер-сть того, что X примет значение, $< Me(X)$ или $> Me(X)$ и та же $= 0,5$. Геометри: вертикальная прямая, проходящая через точку $x = Me(X)$, делит площадь фигуры под кривой расп. на 2 равные части.

Квантили: уровня q наз-ся такое значение X_q случ/ величины, при котором F -я ее распредел-я принимает значение, равное q , т.е. $F(X_q) = P(X < x_q) = q$. Me – это квантиль уровня $0,5$.

Начальным моментом k -го порядка: случ. велич X наз-ся мат. ожидание k -й степени этой величины: $\nu_k = M(X^k)$. Для непрерывн случ велич: $\nu_k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k \varphi(x) dx$ (интеграл от $-\infty$ до $+\infty$).

Центральный момент k -го: порядка случ. велич. X наз-тся матю ожидание k -й степени отклонения X от ее мат. ожидания: $\mu_k = M[X - M(X)]^k$. Для непрерывной случ велич: $\mu_k = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(X))^k \varphi(x) dx$ (интеграл от $-\infty$ до $+\infty$). Третий центральный момент μ_3 служит для характер-ки асимметрии распределения. $A = \mu_3 / \sigma^3$. Если распре. симметрично относительно мат. ожидания, то $A = 0$. Эксцесс $E = \mu_4 / \sigma^4 - 3$.

Асимметрия: представляет собой числовое отображение степени отклонения графика распределения показателей от симметричного графика распределения. Показатель асимметрии вычисляется по формуле: $A_g = \frac{\sum x_i^3}{N}$, Асимметрия симметричного распреде. равно 0.

Эксцесс-показатель остроты пика графика распределения. Показатель эксцесса рассчитывается по формуле: $A_g = \frac{\sum x_i^4}{N} - 3$ Эксцесс симметричного распределения равно 0.

24.Биномиальный закон распре. Закон распре Пуассона.

Биномиальный закон: дис. слу. вел. X имеет биномиальный закон распределения с параметром (n, p) , если оно принимает значение $(0, 1, 2, 3, \dots, n)$ с вер. $P(X = m) = C_n^m p^m q^{n-m}$, где P это $0 < P < 1$, а q это $(q = 1 - p)$ вер. вычисляется по формуле бернуле, поэтому закон распределения числа $x = m$ наступление события A в n независимых испытаниях в каждом из которых, она может произойти постоянно вероятности p .

X_i	0	1	...	m	...	n
P_i	q^n	$C_n^1 p^1 q^{n-1}$		$C_n^m p^m q^{n-m}$	...	P^n

числовые характеристики заданы законом вычисляется по формуле: $M(x) = np, D(x) = npq, \sigma(x) = \sqrt{npq}$

Закон распределения Пуассона: деск.слу. вел. X имеет закон распределения Пуассона с параметром $X > 0$ если она принимает $(0, 1, 2, \dots, m, \dots)$ значение (бесконечно на счётные значения с вероятностью). $P_n(\lambda) = P(X = m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$

X_i	0	1	...	m	...
P_i	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$		$\lambda^m e^{-\lambda} / m!$	...

числовые характ-ки заданы законом вычисляется по

формуле: $M(x) = \lambda, D(x) = \lambda, \sigma(x) = \sqrt{\lambda}$

25. Геометрическое распр. . Гипергеометрическое распр.

Геометрический распределение: дис. Слу. вел. X имеет геометрический распределение с параметром P если она принимает значение $(1, 2, 3, \dots, n)$ (бесконечно насчётные значения) с вероятностью $P(X = m) = P \cdot q^{m-1}, 0 \leq p < 1, q = p - 1$ и соответствие ради распределения:

X_i	1	2	...	m	...
P_i	P	$P \cdot q$		$P \cdot q^{m-1}$	...

числовые характеристики заданы законом вычисляется по формуле: $M(x) = 1/p, D(x) = q/p^2, \sigma(x) = \sqrt{D(x)}$

Гипергеометрическое распределение: дес.слу.вел. X имеет гипергеометрический распределение с параметрам n, M, N если она принимает значение $(0, 1, 2, \dots, \min(n, M))$ с вероятностью:

$$P(x = m) = \frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}, M \leq N, n \leq N, m \leq n,$$

числовые характеристики: заданы законом вычисляется по формуле: $M(x) = n \frac{M}{N}, D(x) = n \frac{M}{N-1} (1 - \frac{M}{N}) (1 - \frac{n}{N}), \sigma(x) = \sqrt{D(x)}$

26. Равномерный закон распределен.

Показательный закон распределения.

Равномерный закон: непрерывно слу. вел. X имеет равномерный закон распределения на отрезке $[a, b]$ если её плотность вероятности $f(x)$ постоянно на этом отрезке и равно 0 не этого отрезка:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ c, & a \leq x \leq b \\ 0, & b < x \end{cases}$$
 , иногда при этом говорят что слу. вел.

иметь закон равномерное плотности или говорят что она равномерно распределение на отрезке $[a, b]$.

Показательный закон распределения X или экспоненциальный закон распределения:

непрерывно слу. вел. X имеет показать с параметром $\lambda > 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \lambda \geq 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$
 числовые характеристики:

заданы законом вычисляется по формуле: $M(x) = \frac{1}{\lambda}$,

$$D(x) = 1/\lambda^2, \sigma(x) = 1/\lambda$$

27. Нормальный закон распределения.

Нормальный закон расп. является предельным закон к нему приближаются другие законы расп. причасти встречающихся аналогично условия. Непрерывно слу.вел. X распределённо о нормальные законы, если плотность распр. Вер. $f(x)$ считается по формуле: $f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2b^2}}$,

числовые характеристики: $M(x) = a, D(x) = \sigma^2$,

Замечание: 1. В силу того что интеграл в последней формуле явл. не берующих в класс элементарных фу. то $f(x)$

выражается через фун. лапласа: $Q(x) = 1/\sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ фун. расп. слу. вел. X распределён. по нормальному закону выражается через функция лапласа: $F(x) F(x) = \frac{1}{2} + Q(\frac{x-a}{\sigma})$

28. Свойства случайной величины, распределенной по нормальному закону

- вероятности попадания:
 $P(x_1 < X < x_2) = Q(t_2) - Q(t_1), t_2 = (x_2 - a)/\sigma, t_1 = (x_1 - a)/\sigma$.
- веро. того что отклонение слу.вел X распределённый по нормальному закону от матем. ожидания "а" не превысит вел. Δ , по абсолютно вел. равно: $\Delta > 0, P(|x - a| < \Delta) = 2\Phi(t), t = \Delta/\sigma$
- правильно трёхсегма:** если слу. вел. X имеет нормальный закон распределения с параметрам $N(a, \sigma)$, то практически достоверно что его значение заключено в этом интервале: $N(a, \sigma), (a - 3\sigma, a + 3\sigma). P(|x - a| > 3\sigma) = 1 - P(|x - a| \leq 3\sigma) = 0.9973$.
- коэффициент асимметрии ($A = 0$) эксцесса ($E = 0$).

29. Многомерные случайные величины. Свойства функции распределения двумерной случайной величины. Дискретная многомерная случайная величина.

Многомерные случайные величины: X - это слу. вел. которая представляет собой- $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Фун: $F(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n)$.

двумерной случайной вел. и св-во : двумерной СВ (X,Y) (дискретной или непрерывной) называется функция $F(x,y)$, определяемая равенством $F(x,y) = P\{X < x, Y < y\}$.

1. Значения $F(x,y)$ принадлежат $[0; 1]$.

2. Фун. $F(x,y)$ не убывает по каждому аргументу в отдельности, т.е. если $x_1 < x_2$, то $F(x_1,y) \leq F(x_2,y)$; если $y_1 < y_2$, то $F(x,y_1) \leq F(x,y_2)$.

3. Справедливы предельные соотношения:

$$F(-\infty, y) = 0; F(x, -\infty) = 0; F(-\infty, -\infty) = 0. F(+\infty, +\infty) = 1.$$

4. Зная функцию $F(x,y)$ можно найти функции распределения $F(x)$ и $F(y)$ ее составляющих X и Y :

$$F(x) = F(x, \infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y), F(y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

5. $F(x,y)$ – непрерывная слева по каждому аргументу.

6. Вероятность попадания случайной точки в полуполосу:

$$P(x_1 \leq X < x_2, Y < y) = F(x_2, y) - F(x_1, y);$$

$$P(X < x, y_1 \leq Y < y_2) = F(x, y_2) - F(x, y_1).$$

7. Вероятность попадания случайной точки в прямоугольник:

$$P(x_1 \leq X < x_2, y_1 \leq Y < y_2) = [F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2)] - [F(x_2, y_1) - F(x_1, y_1)]$$

Дискретные многомерные случайные величины: Многомерная слу. вел. наз. дискретной, если составляющие ее случайные величины являются дискретными. Многомерная дискретная случайная величина полностью определяется набором значений вероятностей: $P_{i_1, \dots, i_m} = P(\xi_1 = x_{i_1}, \dots, \xi_m = x_{i_m})$

30. Непрерывная многомерная случайная величина. Свойства плотности вероятности двумерной случайной величины. Числовые характеристики.

Непрерывная многомерная случайная величина: Многомерная слу. вел. наз. непрерывной, если непрерывна ее функция распределения $F(x_1, \dots, x_m)$ и существует непрерывная почти всюду функция плотности $f(x_1, \dots, x_m)$, такая, что:

$$F(x_1, \dots, x_m) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_m} f(x_1, \dots, x_m) dx_1, \dots, dx_m$$

Свойства плотности вероятности двумерной случайной величины. Числовые характеристики:

Двухмерная слу. вел. (X, Y) является непрерывной, если ее функция расп. $F(x, y)$ представляет собой непрерывную, дифференцируемую функцию по каждому из аргументов и существует вторая смешанная производная: $\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$

Свойства двумерной плотности: 1. $f(x, y) \geq 0$.

2. Условие нормировки: $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = 1$

3. Переход к функции распределения: $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x,y) dx dy$

4. Переход к одномерным характеристикам: $F_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy$

$$F_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx$$

Числовые характеристики: Математические ожидания $M[X]$ и $M[Y]$:

$$M[X] = \sum_{i=1}^{n(\infty)} x_i * P(X = x_i) = \sum_{i=1}^{n(\infty)} x_i (\sum_{j=1}^{m(\infty)} p_{ij}), \quad M[Y] =$$

$$\sum_{j=1}^{m(\infty)} y_j * P(Y = y_j) = \sum_{j=1}^{m(\infty)} y_j (\sum_{i=1}^{n(\infty)} p_{ij}),$$

Дисперсии $D[X]$ и $D[Y]$:

$$D[X] = \sum_{i=1}^{n(\infty)} \sum_{j=1}^{m(\infty)} (x_i - M[X])^2 p_{ij}, \quad D[Y] = \sum_{i=1}^{n(\infty)} \sum_{j=1}^{m(\infty)} (y_j - M[Y])^2 p_{ij},$$

31. Зависимые и независимые случайные величины. Ковариация и коэффициент корреляции, их свойства.

Зависимой слу. вел. Случайная величина Y называется зависимой от случайной величины X , если закон распределения величины Y не зависит от того, какое значение приняла величина X . Для непрерывных случайных величин условие зависимости Y от X может быть записано в виде: $f(y|x) \neq f_2(y)$

Независимыми случайные вел. X и Y называются независимыми, если закон распределения каждой из них не зависит от того, какое значение приняла другая. В противном случае величины X и Y называются **зависимыми**. Для

независимых непрерывных случайных величин теорема умножения законов распределения принимает вид: $f(x,y) = f_1(x)f_2(y)$

Ковариация: двумерные слу. вел. наз. числовая характеристика равны, математического ожидания от произведения отклонения это слу. вел. от своих математических ожиданий:

$$1. K * y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i M[X]) (y_j - M[Y]) p_{ij}, \quad p_{ij} = P(X =$$

$$x_1, Y = y_j) \quad 2. K * Y = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(x))(y - M(Y)) f(x,y) dx dy$$

свойства Ковариация: 1. если X, Y Независимый то $\Rightarrow K_{xy} = 0$

2. сокращённая формула для Ковариация: $K * Y = M(xy) - M(x)M(y)$

Кoeffициент корреляции и свойства:

коэффициент корреляции называется отношение ковариации

$$\text{двух случайных величин к формуле: } \rho_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

свойства коoeffициент корреляции: 1. $\rho_{XY} \in [-1, 1]$

2. если x, y независимо то $\Rightarrow \rho_{XY} = 0$

3. если ρ_{XY} равно ± 1 то между вели. X и Y имеется личные и функциональные зависимости: $\rho_{XY} = \pm 1, y = KX + b$

4. 1. $\rho_{XY} = 0$, то личные связь отсутствует.

2. Если $0 < |\rho_{XY}| \leq 0.3$, то связь слабая

3. $0.3 < |\rho_{XY}| \leq 0.8$, то связь средней

4. $0.8 < |\rho_{XY}| \leq 1$, то связь сильная

5. $|\rho_{XY}| = 1$, то получим личные функции завис

32. Закон больших чисел (нера-тво Маркова, нера-во Чебышева, теорема Чебышева и ее следствия)

Закон больших чисел — это важная теорема теории веро., которая описывает поведение среднего значения случайных величин при увеличении числа испытаний.

Неравенство Маркова — это базовый результат теории вероятностей, который даёт верхнюю границу вероятности того, что неотрицательная случайная величина X принимает значения, значительно превышающие своё математическое ожидание $M[X]$. Формулировка: $P(X \geq a) \leq \frac{M[X]}{a}$

Неравенство Чебышёва: Неравенство Чебышёва расширяет неравенство Маркова, позволяя оценивать вероятность того, что случайная величина отклоняется от своего математического ожидания на заданное расстояние. Оно полезно, когда мы имеем дело с дисперсией случайной величины. **Формулировка:** $P(|X - M(x)| \geq k) \leq \frac{D[X]}{k^2}$

Пример: Пусть случайная величина X имеет математическое ожидание $M[X]=100$ и дисперсию $D(X)=25$. Какова вероятность того, что X отклонится от среднего значения на 10 или более?

$$P(|X - 100| \geq 10) \leq \frac{D(x)}{K^2} = \frac{25}{100} = 0.25$$

Теорема Чебышёва: Теорема Чебышёва (или закон больших чисел Чебышёва) утверждает, что среднее значение последовательности независимых одинаково распр-ных слу-ых вел. сходится к их математическому ожиданию по вероятности. Формулировка: Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с математическим ожиданием $M[X_i] = \mu$ и конечной

дисперсией $D(X_i) = \sigma^2$ Тогда: $P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n \epsilon^2}$,

Следствия теоремы Чебышёва 1. **Сходимость частот к вероятности:** Частота события в серии независимых испытаний приближается к его вероятности. 2. **Оценка точности выборочного среднего:** Теорема Чебышёва

позволяет оценить, насколько точно выборочное среднее описывает истинное среднее при заданной выборке. 3. **Основы статистики:** Теорема является основой для доказательства закона больших чисел и для построения доверительных интервалов.

33. Центральная предельная теорема и ее следствия.

Центральная предельная теорема — это один из важнейших результатов теории вероятностей. Она описывает поведение суммы (или среднего) независимых случайных величин при увеличении их числа. **Формулировка:** Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с математическим ожиданием $\mu = M[X_i]$ и дисперсией $\sigma^2 = D(X_i) < \infty$. Рассмотрим сумму этих случайных величин: $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Тогда при увеличении n нормированная сумма: $Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$. Сходится по распределению к стандартному нормальному распределению $N(0,1)$, то есть: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq z) = \varphi(z)$

Следствия центральной предельной теоремы: 1. Приближение распределений: ЦПТ позволяет заменять сложные распределения нормальным распределением при большом n . Это упрощает вычисления, так как нормальное распределение хорошо изучено, а его свойства легко использовать для статистического анализа. 2. Обоснование использования нормального распределения в статистике: Многие методы математической статистики (например, z -тесты, построение доверительных интервалов) основаны на предположении нормальности выборочного среднего. ЦПТ подтверждает, что это предположение оправдано для больших выборок. 3. Закон больших чисел: ЦПТ поддерживает закон больших чисел, показывая, что выборочное среднее действительно сходится к истинному среднему при увеличении размера выборки. 4. Применение в качественном контроле: ЦПТ используется в промышленности для построения контрольных карт и анализа вариаций производственного процесса. 5. Моделирование случайных процессов: ЦПТ объясняет, почему сумма большого числа независимых случайных факторов (например, рыночных колебаний) имеет нормальное распределение. Это лежит в основе финансовых моделей, таких как модель Блэка-Шоулза.

1. Элементы комбинаторики (основные правила; сочетания, перестановки, размещения с повторением и без)
2. Пространство элементарных соб.. Классификация соб.
3. Операции над событиями
4. Классическое определение вероятности
5. Статистическое и геометрическое опред. вер.
6. Аксиоматическое построение теории веро.
7. Теорема сложения вероят. произвольных собы.
8. Условная вероя. Теорема умножения вероя.
9. Независимые собы. Теорема умножения для независимых событий.
10. Вероятность появления хотя бы одного события.
11. Формула полной вероятности.
12. Формула Байеса.
13. Независимые испыт. Бернулли. Теорема Бернулли.
14. Следствия из формулы Бернулли. Наивероятнейшее число появления события в последовательности независимых испытаний.
15. Формула Пуассона.
16. Локальная теорема Муавра-Лапласа
17. Интегральная теорема Муавра-Лапласа. Следствие интегральной теоремы Муавра-Лапласа.
18. Понятие случайной величины. Функция распределения случайной величины и ее свойства. Дискретные и непрерывные случайные величины.
19. Дискретная случайная величина (ДСВ). Ряд распределения дискретной случайной величины. Математические операции над ДСВ
20. Числовые характеристики ДСВ и их свойства
21. Непрерывная слу. Вел. (НСВ). Плотность распр. вероятностей непрерывной слу. Вел. и ее свойства.
22. Числовые характеристики НСВ и их свойства
23. Мода, медиана. Квантили. Понятие процентной точки. Моменты слу.-ных вел. Асимметрия, эксцесс.
24. Биномиальный закон распр. Закон распр. Пуассона.
25. Геометрическое распр. Гипергеометрическое распр.
26. Равномерный закон рас. Показательный закон распр.
27. Нормальный закон распределения.
28. Свойства СВ распр.-ной по нормальному закону.
29. Многомерные СЛ. Свойства фун. распределения двумерной случайной величины. Дискретная многомерная случайная величина.
30. Непрерывная многомерная случайная величина. Свойства плотности вероятности двумерной случайной величины. Числовые характеристики.
31. Зависимые и независимые слу вел. Ковариация и коэффициент корреляции, их свойства.
32. Закон больших чисел (неравенство Маркова, неравенство Чебышева, теорема Чебышева и ее следствия)
33. Центральная предельная теорема и ее следствия.